



PRACTICA CALIFICADA 6
FISICA 3 (CF2B1) SECCIONES A B

1.- Un cilindro sólido, largo, recto y orientado con su eje en la dirección z conduce una corriente cuya densidad es $\vec{j}$. La densidad de corriente, aunque simétrica con respecto al eje del cilindro, no es constante y varía de acuerdo con la relación

$$\vec{j} = \left(\frac{b}{r}\right) e^{(r-a)/\delta} \hat{k} \quad \text{para } r \leq a$$
$$= 0 \quad \text{para } r \geq a$$

donde el radio del cilindro es $a = 5,00$ cm, r es la distancia radial desde el eje del cilindro, b es una constante igual a $600,0$ A/m, y δ es una constante igual a $2,50$ cm.

a) (2pts) Sea I_0 la corriente total que pasa a través de la sección transversal total del alambre. Obtenga una expresión para I_0 en términos de b , δ y a y evalúela para obtener un valor numérico de I_0 .

b) (1.pto) Con base en la ley de Ampère, obtenga una expresión para el campo magnético en la región $r \geq a$. Expresé su respuesta en términos de I_0 en lugar de b .

c) (1.pto) Obtenga una expresión para la corriente I contenida en una sección transversal circular de radio $r \leq a$ y con centro en el eje del cilindro. Expresé su respuesta en términos de I_0 en lugar de b .

d) (1.pto) Con base en la ley de Ampère, obtenga una expresión para el campo magnético $\vec{B}$ en la región $r \leq a$.

e) (1.pto) Evalúe la magnitud del campo magnético en $r = \delta$, $r = a$, y $r = 2a$.

2. Un pequeño anillo circular está dentro de una espira más grande que se encuentra conectada a una batería y un interruptor, como se observa en la figura 1. Con base en la ley de Lenz, determine la dirección de la corriente inducida en el anillo pequeño

a) (2.5ptos) inmediatamente después de cerrar el interruptor S;

b) (2.5ptos) después de que S ha estado cerrado mucho tiempo; c) inmediatamente después de abrir S luego de que estuvo cerrado mucho tiempo.

3.- Una espira circular flexible de $6,50$ cm de diámetro está en un campo magnético con magnitud de $1,35$ T, dirigido hacia el plano de la página, como se ilustra en la figura 2. Se tira de la espira en los puntos indicados por las flechas, para formar una espira de área igual a cero en $0,250$ s.

a) (2.5ptos) Calcule la fem inducida media en el circuito.

b) (2.5ptos) ¿Cuál es el sentido de la corriente en R: de a a b o de b a a ? Explique su razonamiento.

$$\mathcal{E}_{media} \cdot \Delta T = \int \mathcal{E} I dt$$

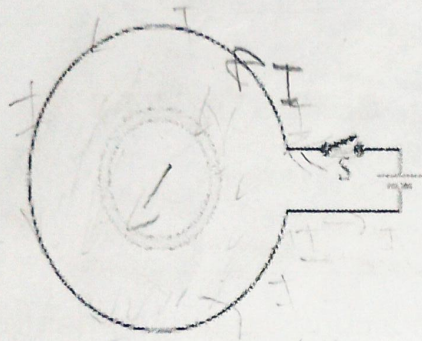


Fig 1

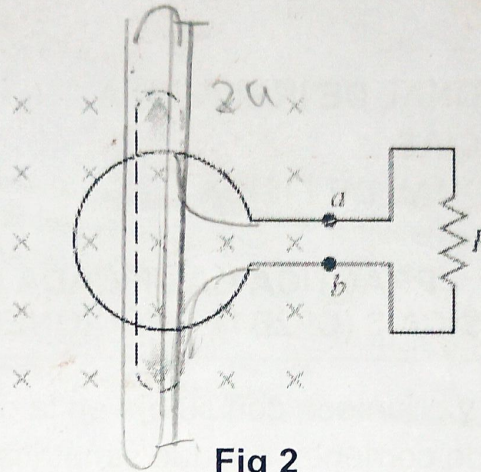


Fig 2

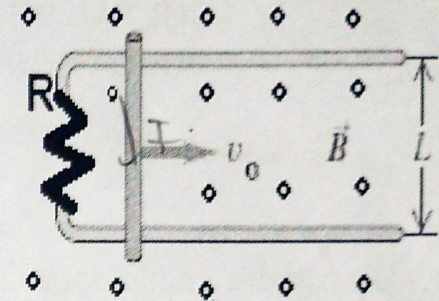


Fig 3

4.- Se lanza la barra con rapidez v_0 sobre el riel mostrado, determinar la distancia que recorre hasta que se detiene. Fig 3

Lima 29 de noviembre 2024

Los profesores

$$T = 0.25 \text{ s}$$